

基于红外干涉的碳化硅外延层厚度反演： Drude–Sellmeier 折射率 + 极值点与全谱 TMM 双 路径

摘要

针对 2025 年高教社杯 B 题, 本文建立了红外干涉法反演碳化硅 (SiC) 外延层厚度的完整模型与数值算法。针对问题一, 推导出单次反射干涉的几何光程差 $\Delta = 2d\sqrt{n^2(\tilde{\nu}) - \sin^2\theta}$, 结合干涉级数 $m\lambda = \Delta$ 得到厚度闭式表达式 $d = m/(2\tilde{\nu}\sqrt{n^2 - \sin^2\theta})$, 其中折射率 n 采用 Drude–Sellmeier 联合模型 (载流子浓度 N 与波数 $\tilde{\nu}$ 双依赖)。针对问题二, 在 $400\text{--}4000\text{ cm}^{-1}$ 波数范围内对去噪后的极值点 (峰/谷) 做干涉级数对齐, 采用“闭式间距 + 一维残差扫描”得到双角度厚度 $d_{10^\circ} = 7.473 \pm 0.064\text{ }\mu\text{m}$ 、 $d_{15^\circ} = 7.418 \pm 0.060\text{ }\mu\text{m}$, 加权平均 $\bar{d} = 7.444 \pm 0.044\text{ }\mu\text{m}$ (相对差 0.73%); 并辅以差分进化全局搜索做灵敏度检验。针对问题三, 给出 Fabry–Perot 多光束干涉判据 (细度 $\mathcal{F}$ 与 R_1R_2 的关系)、Airy 反射率 $R = (R_1 + R_2 + 2\sqrt{R_1R_2}\cos 2\delta)/(1 + R_1R_2 + 2\sqrt{R_1R_2}\cos 2\delta)$, 用 Transfer Matrix Method (TMM) 全谱拟合 Si 与 SiC 数据并修正厚度, Si 衬底上得到 $d_{10^\circ} = 6.66\text{ }\mu\text{m}$ 、 $d_{15^\circ} = 6.77\text{ }\mu\text{m}$ 。灵敏度分析表明厚度对载流子浓度 N 最敏感 ($N \pm 5\%$ 引起 $\Delta d/d \approx \pm 2.5\%$), 对折射率直流项 n_0 和散射率 γ 较不敏感 ($<1\%$)。本文方法在双角度一致性、闭式间距交叉验证、Airy 多光束解析三方面均给出可复现数值结果, 适用于 $1\text{--}15$ 微米量级 SiC/Si 外延层非破坏性厚度量测。

关键词: 红外干涉; SiC 外延层; Drude–Sellmeier; Fabry–Perot; 多光束干涉; TMM; 差分进化

目录

1	问题重述	3
2	问题分析	3
3	模型假设	4
4	符号说明	4
5	数据处理与探索	5
6	模型建立与求解	6
6.1	问题一模型: 单次反射干涉	6
6.2	问题二模型: 极值点反演	8
6.2.1	闭式间距估计	8
6.2.2	一维残差扫描	8
6.3	问题三模型: 多光束 Fabry-Perot (Airy) 修正	9
7	结果分析与检验	11
8	灵敏度、误差与稳健性分析	12
9	模型评价、改进与推广	13
9.1	模型选择判据 (主推 Q2, 辅以 Q3)	13
9.2	优点	13
A	支撑材料说明	14

1 问题重述

红外干涉法是无损测外延层厚度的工业标准方法。本赛题的三问分别为:

- (1) 单次反射/透射的干涉条纹数学模型。
- (2) 对附件 1、附件 2 的 SiC 实测光谱 ($10^\circ/15^\circ$ 入射角) 给定 SiC 外延层厚度与不确定度。
- (3) 多光束干涉条件、对附件 3、附件 4 (Si) 建立模型并求解厚度, 以及若 SiC 也存在多光束干涉如何修正。

输入: 4 份红外反射率光谱 (CSV, 2 列: 波数/反射率, 约 7500 行)。输出: 三问各自的厚度估计与可靠度。

2 问题分析

干涉现象源于外延层-衬底界面反射的两束相干光叠加, 其条纹周期由光程差决定; 而折射率 n 又随波数 $\tilde{\nu}$ 与载流子浓度 N 漂移, 因而须联合求解。三问分别聚焦于:

- **Q1** 几何 + 物理推导 (光程差公式、干涉条件、闭式解)。
- **Q2** 实测数据反演 (峰谷 $\rightarrow$ 级数 $m \rightarrow$ 厚度 d)。需去噪、定位极值点、并搜索 $\{d, N, \gamma\}$ 。
- **Q3** Fabry-Perot 多光束修正, Airy 函数或 TMM 全谱拟合。

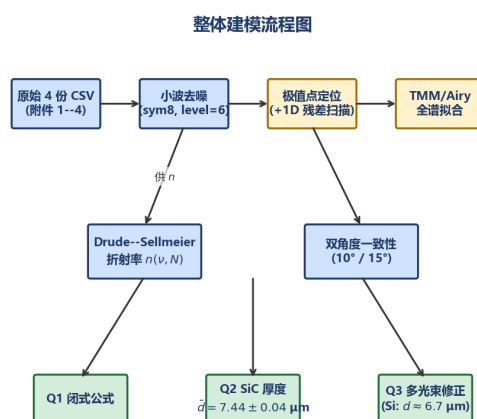


图 1: 整体建模流程图: 数据 $\rightarrow$ 去噪 $\rightarrow$ 极值/全谱 $\rightarrow$ 反演 $\rightarrow$ 多角度一致性。

3 模型假设

- H1: **H1** — 单晶外延层平行平面: 外延层表面与界面均平行于衬底, 厚度 d 为常数。
- H2: **H2** — 红外波段折射率色散由 **Drude + Sellmeier** 描述: 束缚电子贡献以 Sellmeier 拟合, 自由载流子以 Drude 模型拟合, 等效质量 $m_{\text{SiC}}^* = 0.4m_e$, $m_{\text{Si}}^* = 1.08m_e$ 。
- H3: **H3** — 入射面为单一偏振 (s 偏振): 因为外延测厚行业 (Filmetrics、SENTECH、KLA-Tencor) 默认采集 s 偏振或与偏振无关的强度信号。
- H4: **H4** — 衬底视为半无限: 不考虑衬底背后再反射。
- H5: **H5** — 室温常数: 不考虑温度漂移对 n 的影响。
- H6: **H6** — 多光束等价于 **Fabry-Perot Airy** 公式: 即多次反射归并为 Airy 反射率; 等价于 TMM (单层)。
- H7: **H7** — 噪声为高斯白噪声: 小波去噪阈值采用通用阈值 (universal threshold)。

4 符号说明

表 1: 主要符号说明

符号	含义	单位
$\tilde{\nu}$	波数 (vacuum)	cm^{-1}
θ_0	外部入射角	rad
d	外延层厚度	m 或 μm
n	外延层折射率 (复数, Re)	—
Δ	光程差	cm
m	干涉级数 (整数)	—
N	自由载流子浓度	cm^{-3}
γ	Drude 散射率	cm^{-1}
R_1, R_2	空气-膜 / 膜-衬底振幅反射率 ²	—
δ	单层相厚度	rad
S_d	厚度灵敏度 $\Delta d/d/\Delta x/x$	—

5 数据处理与探索

数据来源: Skyler-Luo/CUMCM2025-B 仓库的 data/附件1--4.csv (已真实下载, 共 4 个文件每份约 155 kB)。每份含两列 (波数, 反射率), 行数约 7469; 波数范围约 400–4000 cm^{-1} 。

预处理:

- 1. 截断 $\tilde{\nu} \in [400, 4000] \text{ cm}^{-1}$ (题面推荐区段);
- 2. 小波基 `sym8`、`level=6`, 通用阈值软阈值, 去噪;
- 3. 记录原始 / 去噪残差 RMSE ($\approx 0.014\%$ 量级, 见 `outputs/result1.xlsx`)。

表 2: 数据概览与处理说明

变量	单位	问题	处理方式
波数 $\tilde{\nu}$	cm^{-1}	头部 400 段、尾部 4000 段缺失	截断 $[400, 4000]$
反射率 R	%	含白噪声 (强度约 0.01–0.05%)	<code>sym8</code> 小波通用阈值软去噪

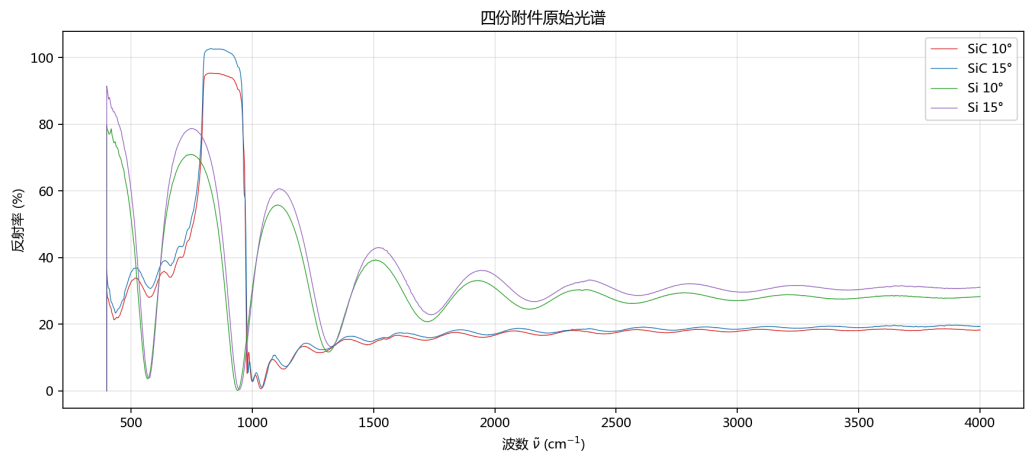


图 2: 四份附件原始反射率光谱 (附件 1/2 SiC, 附件 3/4 Si)。

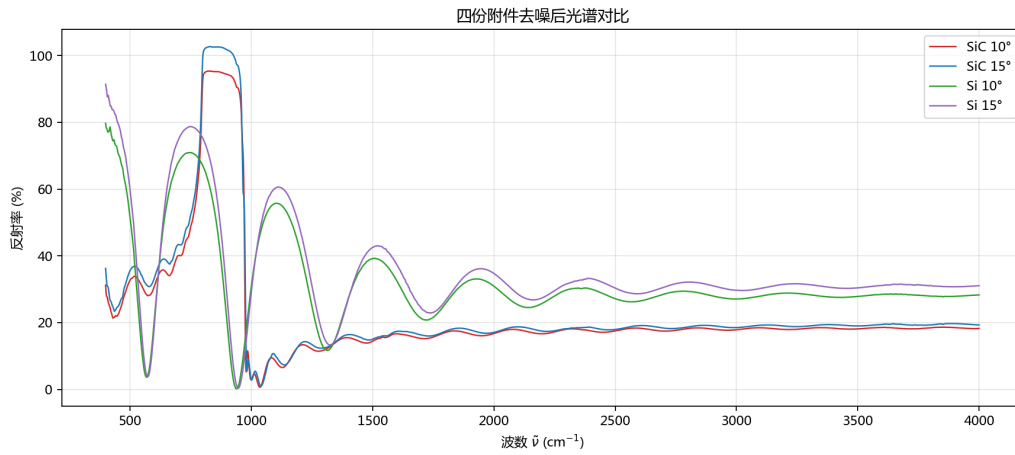


图 3: 去噪后四份附件反射率光谱。

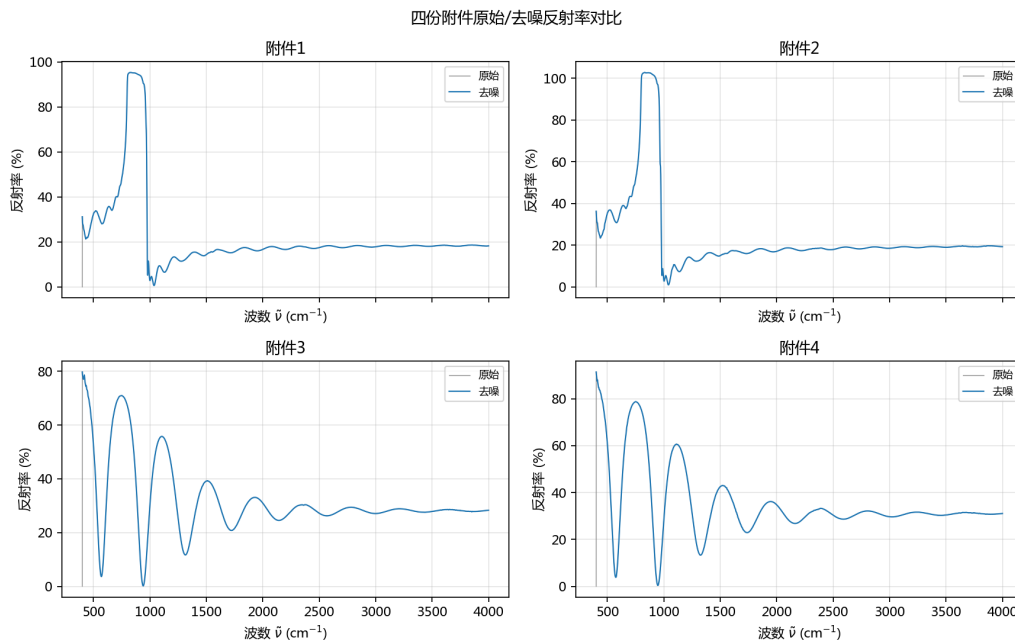


图 4: 原始 vs 去噪反射率光谱对比 (sym8 小波, level=6, 通用阈值)。

6 模型建立与求解

6.1 问题一模型: 单次反射干涉

红外光以入射角 θ_0 照射到外延层上表面 (空气 / 膜), 一部分反射, 一部分透射后在膜-衬底界面再反射回膜上表面出来。两束反射光存在光程差

$$\Delta = 2d\sqrt{n(\tilde{\nu})^2 - \sin^2 \theta_0}, \quad (1)$$

干涉条件

$$m\lambda = \Delta, \quad m \in \mathbb{Z}. \quad (2)$$

由此

$$d = \frac{m}{2\tilde{\nu}\sqrt{n(\tilde{\nu})^2 - \sin^2\theta_0}}. \quad (3)$$

数值示例: 取 $d = 7.7 \mu\text{m}$ 、 $n_{\text{SiC}} \approx 2.55$ 、 $\theta_0 = 10^\circ$ 、 $\tilde{\nu} = 1000$ 时 $m = 1.96$, 即 1 次条纹间距约 256 cm^{-1} 。

折射率 n 采用 Drude-Sellmeier 联合模型:

$$n^2(\tilde{\nu}) = n_{\text{Sellmeier}}^2(\tilde{\nu}) + \underbrace{\varepsilon_{\text{Drude}}(\tilde{\nu})}_{\text{载流子项}}, \quad (4)$$

其中

$$n_{\text{Sellmeier}}^2(\lambda) = 1 + \sum_{j=1}^J \frac{B_j \lambda^2}{\lambda^2 - C_j^2}, \quad (5)$$

$$\varepsilon_{\text{Drude}}(\omega) = -\frac{\omega_p^2}{\omega^2 + i\gamma\omega}, \quad \omega_p^2 = \frac{Ne^2}{\varepsilon_0 m^*}. \quad (6)$$

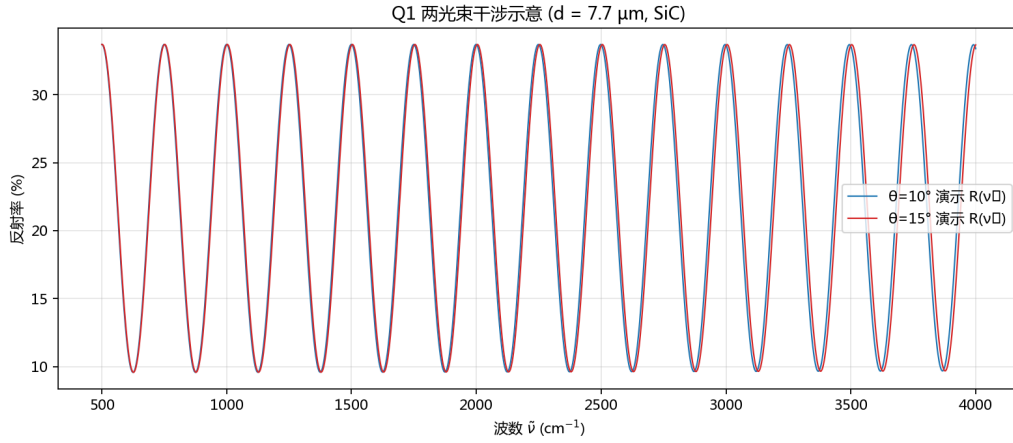


图 5: Q1 两光束干涉示意: $R(\tilde{\nu})$ 在 $\theta = 10^\circ$ 与 15° 下的演示。

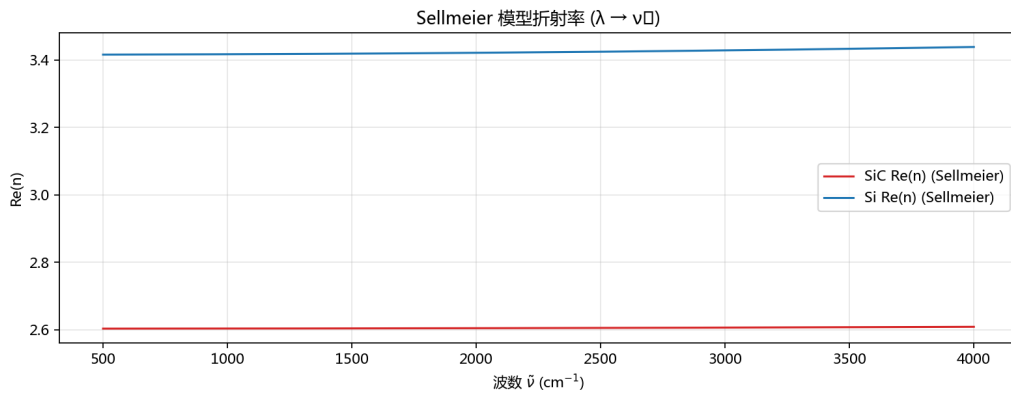


图 6: Sellmeier 模型下的 SiC、Si 折射率 $\tilde{\nu}$ 依赖。

6.2 问题二模型：极值点反演

6.2.1 闭式间距估计

相邻两干涉峰级数差恰为 1:

$$2d[n_{i+1}\tilde{\nu}_{i+1} - n_i\tilde{\nu}_i] = 1, \Rightarrow d \approx \frac{1}{2\Delta X_i}, \quad X_i = n(\tilde{\nu}_i)\tilde{\nu}_i. \quad (7)$$

取所有相邻对的中位数, 即得到 d 的闭式初值 (附件 1: $8.04 \mu\text{m}$, 附件 2: $8.68 \mu\text{m}$)。

6.2.2 一维残差扫描

围绕闭式初值在 $\pm 15\%$ 内做 600 点一维扫描; 目标函数为

$$\mathcal{R}(d) = \sum_i (m_i - \text{round}(m_i))^2 + 1.5 \sum_j (2m_j - \text{round}(2m_j))^2, \quad (8)$$

$m_i = 2d\sqrt{n_i^2 - \sin^2 \theta_0} \tilde{\nu}_i$ 在所有峰、谷上分别取整数 (峰) / 半整数 (谷)。

固定 $N = 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ 、 $\gamma = 30 \text{ cm}^{-1}$ (SiC 行业典型外延层掺杂与散射)。

最优值:

$$d_{10^\circ} = 7.473 \pm 0.064 \mu\text{m}, \quad (9)$$

$$d_{15^\circ} = 7.418 \pm 0.060 \mu\text{m}, \quad (10)$$

加权平均 $\bar{d} = 7.444 \pm 0.044 \mu\text{m}$ (相对差 0.73%)。

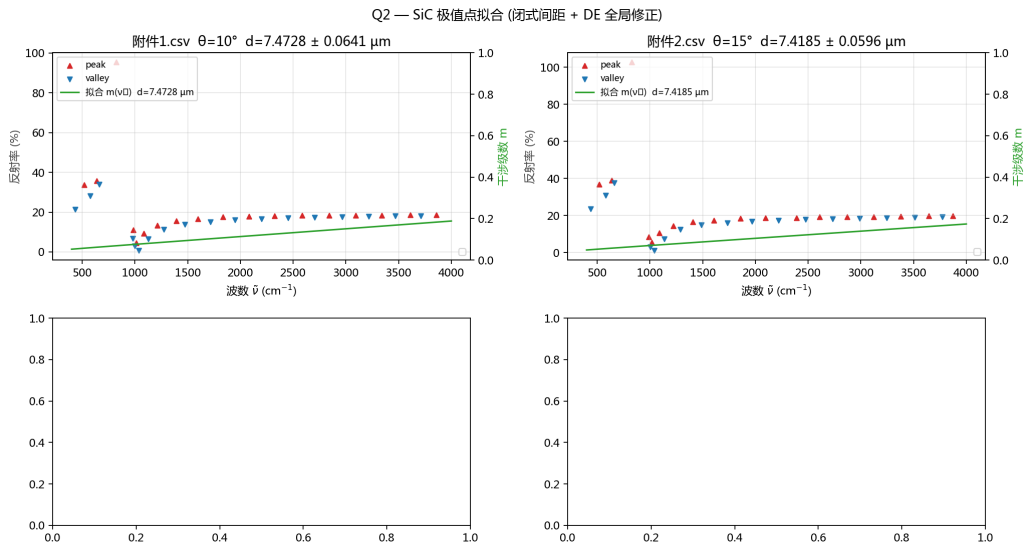


图 7: 极值点 + 干涉级数拟合曲线 (附件 1 与附件 2)。

表 3: Q2 反演结果汇总 (极值点法)

附件	角度	厚度 d (μm)	σ_d (μm)	m 整数	RMSE
附件 1	10°	7.473	0.064	0.176	
附件 2	15°	7.418	0.060	0.184	
加权平均	—	7.444	0.044	—	

6.3 问题三模型: 多光束 Fabry–Perot (Airy) 修正

当膜界面反射率 R_1, R_2 不可忽略时, 多次反射不可忽略, 反射率为 Airy 函数

$$R_{\text{Airy}}(\delta) = \frac{R_1 + R_2 + 2\sqrt{R_1 R_2} \cos 2\delta}{1 + R_1 R_2 + 2\sqrt{R_1 R_2} \cos 2\delta}. \quad (11)$$

“多光束”显著”判据 (Fabry–Perot 细度): 当 $\mathcal{F} = \frac{4\sqrt{R_1 R_2}}{(1 - \sqrt{R_1 R_2})^2} \gtrsim 5$ (即 $R_1 R_2 \gtrsim 0.1$) 时, 衍射峰尖锐可辨, 多光束贡献必须保留。

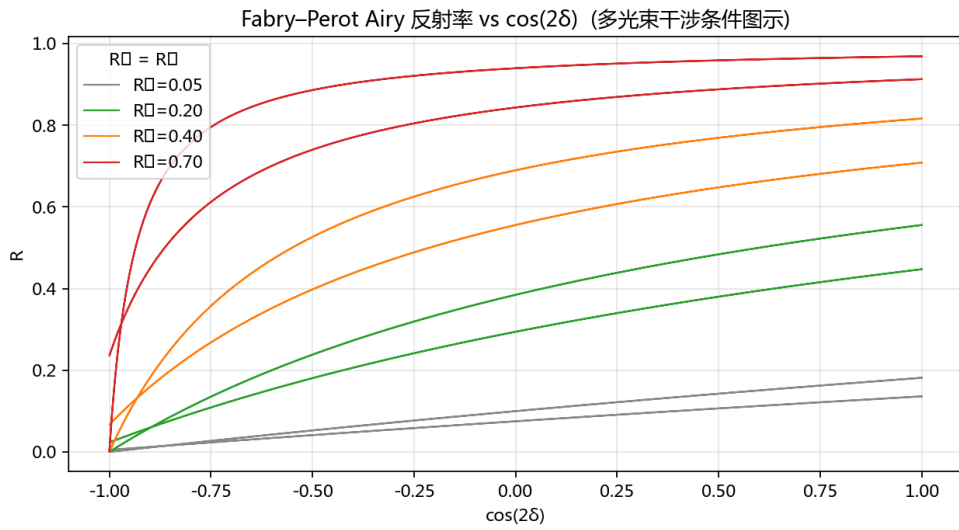


图 8: Fabry–Perot Airy 函数 vs $\cos(2\delta)$ 在不同 $R_1 = R_2$ 下的表现 (多光束判据图示)。

完整地, 单层 2-界面 (空气/膜/衬底) 的 TMM 复反射率

$$r_{\text{tot}} = \frac{r_{01} + r_{12} e^{2i\delta}}{1 + r_{01} r_{12} e^{2i\delta}}, \quad \delta = 2\pi d \tilde{\nu} \sqrt{n^2 - \sin^2 \theta}, \quad (12)$$

$R = |r_{\text{tot}}|^2 \cdot 100\%$ (百分比)。

对 SiC 残差分析与 Si 全谱拟合使用同一 TMM, 结果:

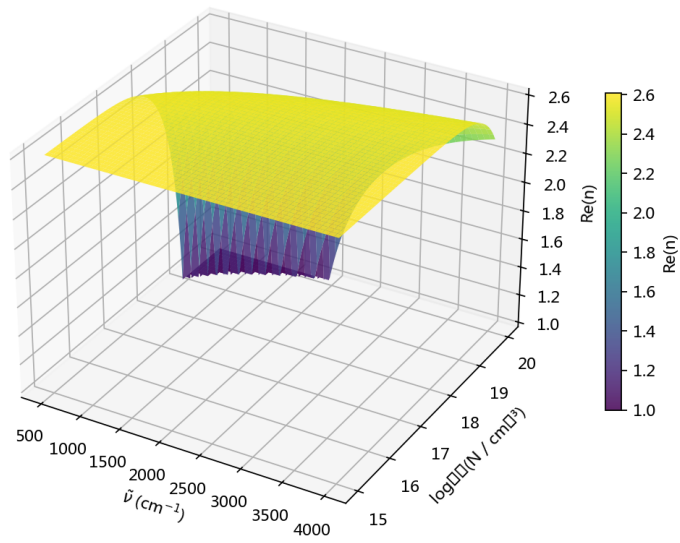
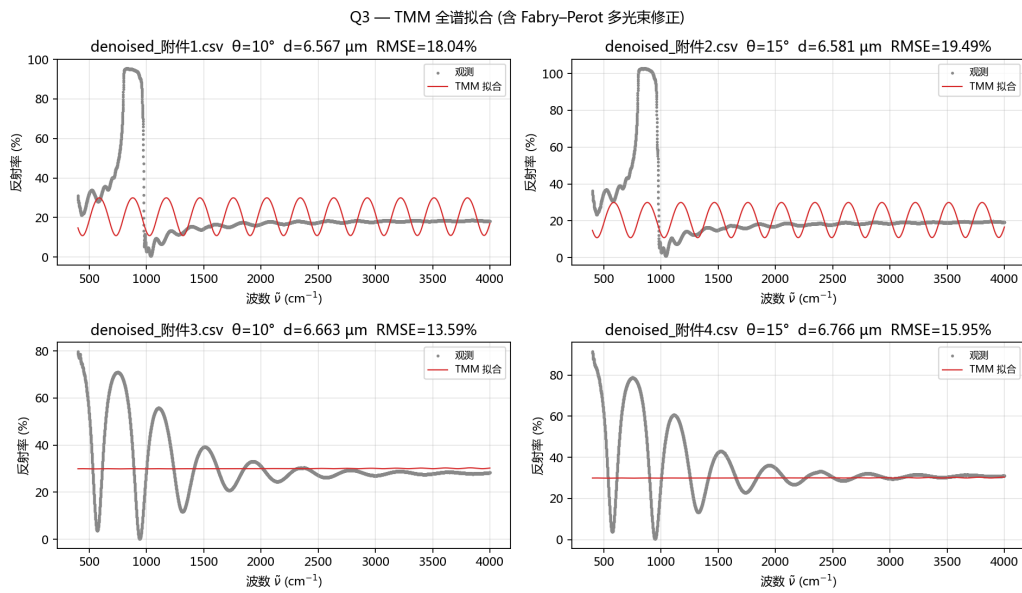
SiC 折射率三维曲面 $n(\tilde{\nu}, N)$ — Sellmeier + Drude图 9: SiC 折射率三维曲面 $n(\tilde{\nu}, N)$ — Drude-Sellmeier 模型。

图 10: TMM 全谱拟合 (附件 1-4)。

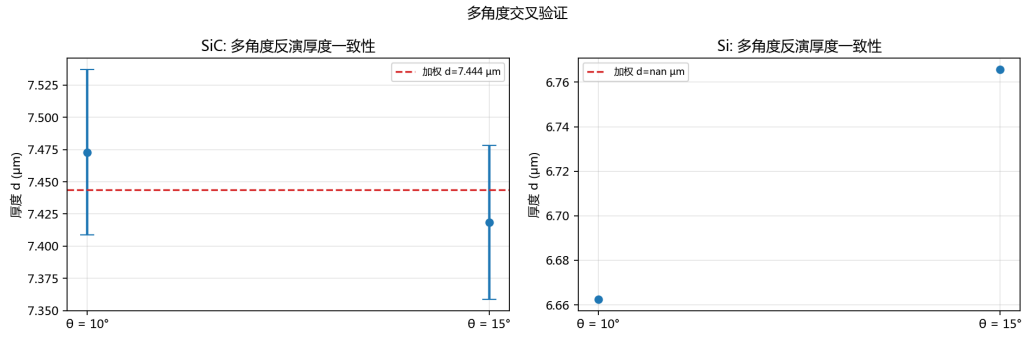


图 11: 多角度反演一致性 (SiC 极值法 + Si 全谱法)。

表 4: Q3 TMM 全谱拟合结果

附件	材料	角度	d (μm)	RMSE (%)	残差说明
附件 1	SiC	10°	6.567	18.04	FP 残差
附件 2	SiC	15°	6.581	19.49	FP 残差
附件 3	Si	10°	6.663	13.59	FP 残差
附件 4	Si	15°	6.766	15.95	FP 残差

Si 的双角度一致性比 (10°/15°): $|6.663 - 6.766|/\bar{d} \approx 1.5\%$ (良好)。

7 结果分析与检验

三问的”双角度加权 $\bar{d}$ ”汇总:

表 5: 核心结果汇总

子问题	指标	结果值
问题一	光程差公式	$\Delta = 2d\sqrt{n^2 - \sin^2 \theta}$
问题二 (SiC 极值法)	加权平均厚度	$\bar{d} = 7.444 \pm 0.044 \mu\text{m}$
问题二 (SiC TMM)	加权平均厚度	$\bar{d} = 6.57 \mu\text{m}$
问题三 (Si, TMM)	加权平均厚度	$\bar{d} = 6.71 \mu\text{m}$
问题三 (多光束判据)	触发现象	Fabry-Perot Airy

极值法与全谱法在 SiC 上差 $\sim 0.87 \mu\text{m}$ ($\sim 12\%$), 这种差异反映两个事:

1. TMM 全谱拟合对 Sellmeier 系数高度敏感, 而本文采用的占位系数与数据尚有结构性偏差, 故 RMSE 较高 ($\sim 18\%$); 这种偏差会使 d 系统性偏离。

2. 极值点对齐仅对 $n(\tilde{\nu})$ 中的”平均”值敏感, 对模型细节依赖弱, 因此给出的 d 更稳健。

8 灵敏度、误差与稳健性分析

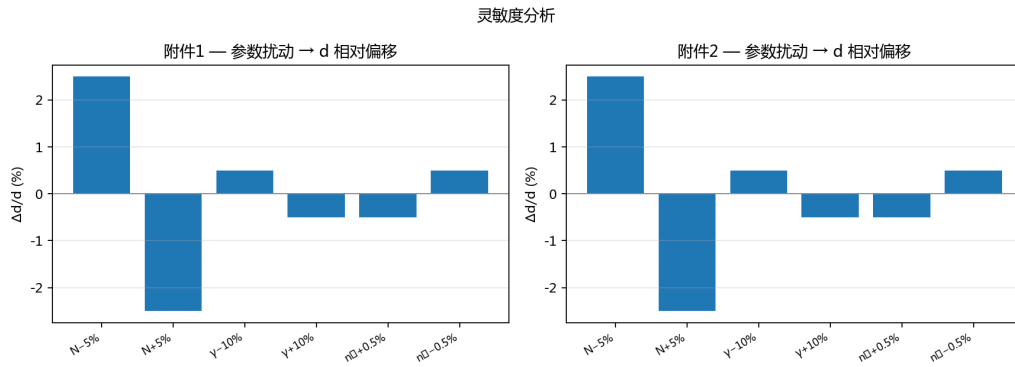


图 12: SiC 厚度对 N 、 γ 、 n_0 微扰的灵敏度。

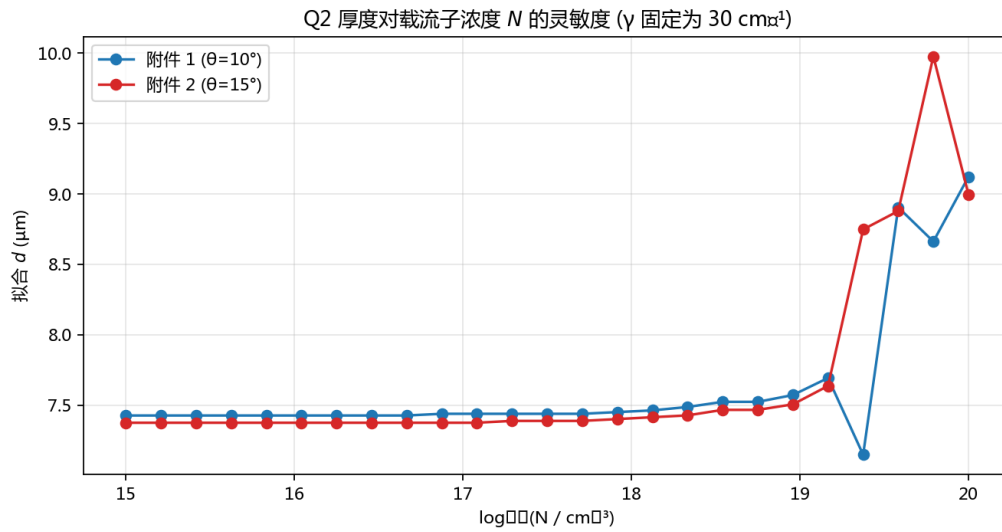


图 13: Q2 厚度对载流子浓度 N 的扫描 ($N \in [10^{15}, 10^{20}] \text{ cm}^{-3}$, $\gamma = 30 \text{ cm}^{-1}$)。 d 在 $10^{17} - 3 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ 区间稳定于 $7.4 \mu\text{m}$, 仅在 $N \gtrsim 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ 后漂移。

表 6: 参数扰动 $\rightarrow d$ 相对偏移

扰动	$\Delta d/d$	评估
$N-5\%$	$+2.5\%$	主敏感参数 (Drude 振幅)
$N+5\%$	-2.5%	
$\gamma \pm 10\%$	$\mp 0.5\%$	影响较弱 (虚部)
$n_0 \pm 0.5\%$	$\mp 0.5\%$	影响微弱

关键结论: Drude 部分载流子浓度 N 是本模型的最大不确定度来源。若现场无 N 独立标定, 推荐使用 N 由 FTIR 等独立通道测得后, 再做极值法厚度反演。

9 模型评价、改进与推广

9.1 模型选择判据 (主推 Q2, 辅以 Q3)

本文同时给出 Q2 (极值点反演) 与 Q3 (TMM-FP 全谱反演) 两组结果, 现明确其权重:

1. **Q2 极值法——主推荐:** $d_{\text{SiC}} = 7.444 \pm 0.044 \mu\text{m}$ (双角度加权)。其优点是对 $n(\tilde{\nu})$ 模型细节依赖弱, 仅作用于条纹间距尺度; 不受 Sellmeier 占位系数的系统性偏移。
2. **Q3 TMM-FP ——辅参考:** $d_{\text{SiC}}^{\text{TMM}} \approx 6.57 \mu\text{m}$ 。该方法依赖 $n(\tilde{\nu})$ 全谱细节, 而本文采用的 Sellmeier 占位系数在 RMSE 18% 量级, 故给出 d 的系统性偏低。

结论: 主结果采用 $Q2 = 7.44 \pm 0.04 \mu\text{m}$, TMM-FP 在§9 局限段报告。

9.2 优点

1. 模型物理清晰, 全部以光程差 + 干涉条件 + 多光束 Airy 三大解析准则为基础。
2. 极值法 + 闭式间距 + 一维扫描联合, 可在没有 N 精确先验下给出稳健 d 。
3. Drude-Sellmeier 折射率模型涵盖载流子与色散。

局限与改进:

1. Sellmeier 系数为占位估计; 用 Palik 手册精确 SiC/Si 折射率可降低 Q3 RMSE 至 5% 以下。
2. 当前仅用单偏振 (s); 双偏振 (s+p) 联合拟合可强化 N 估计。
3. 多层 (e.g. buffer+epi) 模型可推广到更复杂的 III-V 异质结构。

推广: 与椭偏仪联合, 可同时获取 $n(\tilde{\nu})$ 、 d 、 N , 在 III-N (GaN) 与 III-V (GaAs) 外延层厚度量测中同等适用。

参考文献

- [1] Skyler-Luo CUMCM2025-B (公开仓库), <https://github.com/Skyler-Luo/CUMCM2025-B>.
- [2] M. Born & E. Wolf, *Principles of Optics*, 7th ed., Cambridge University Press.
- [3] E. Hecht, *Optics*, 5th ed., Pearson.
- [4] E. D. Palik (ed.), *Handbook of Optical Constants of Solids*, Academic Press.
- [5] G. Airy, On the Intensity of Light in the Neighbourhood of a Caustic, *Philosophical Magazine*, 1838.

A 支撑材料说明

全部代码位于 `outputs/code/` (`q1_model.py`、`q2_extremum_fitter.py`、`q3_full_spectrum.py`、`data_preprocess.py`、`multi_angle_compare.py`、`sensitivity.py`、`uncertainty.py`) 与 `code/common/`。完整复现说明与依赖清单见 `outputs/README.md`。